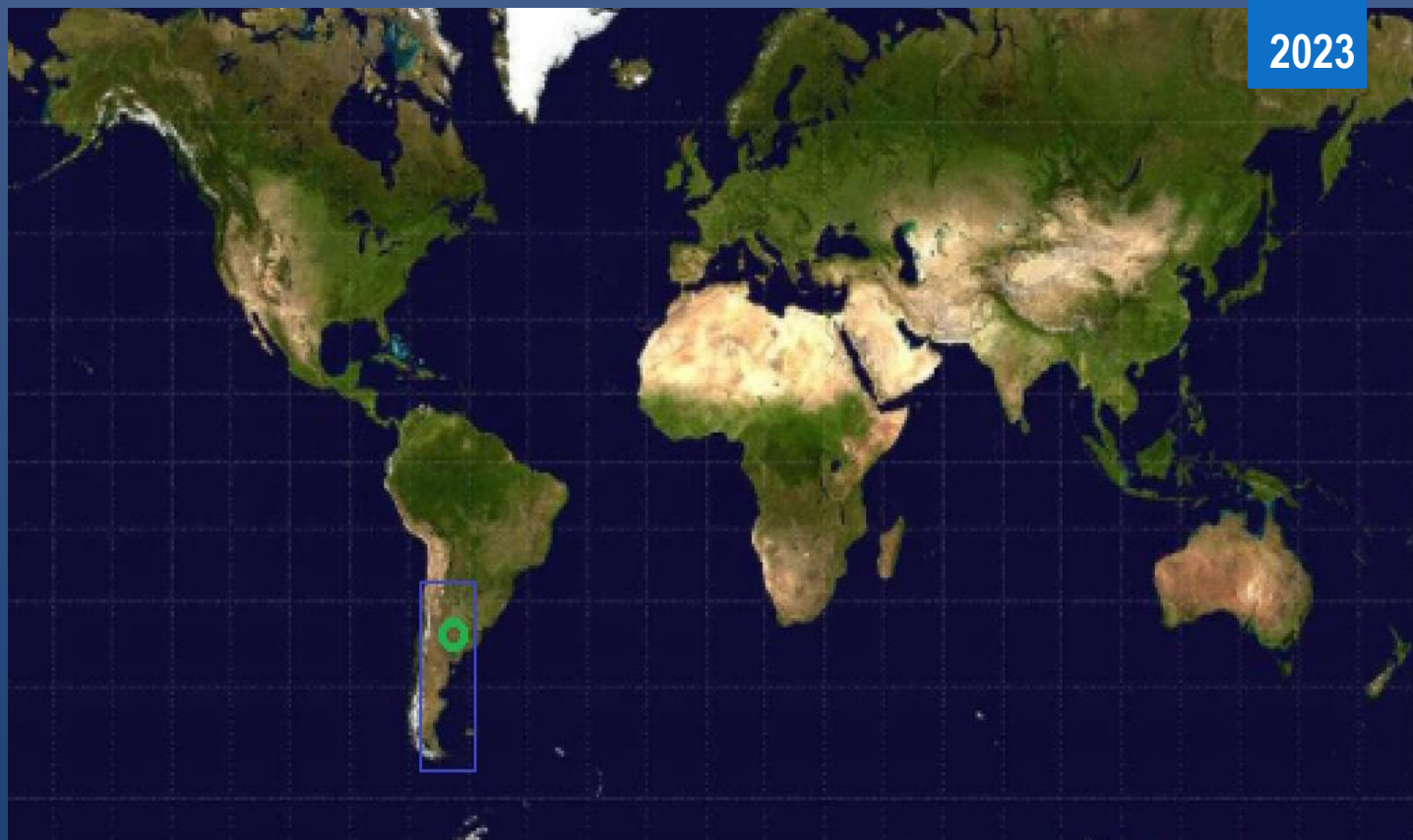


2023



MANUAL DE INTRALOGÍSTICA

LOCALIZACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

**PROCESOS DE SELECCIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE
FACTORES. MATRICES DE DECISIÓN**

ING. C. GUSTAVO GRIMOLIZZI



MANUAL DE INTRALOGÍSTICA

LOCALIZACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

Autor: Carlos Gustavo Grimolizzi

Ingeniero Industrial – Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires

Segunda Edición: Abril de 2023

LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL

La ubicación de una planta industrial es una decisión importante de largo plazo que enfrentan las todas empresas industriales y de servicios, que impactará en los beneficios del proyecto, por lo tanto, la finalidad de esta actividad es contribuir al logro de dichos objetivos.

La correcta localización de una planta depende muchas variables, que desde el comienzo de los estudios de localización de planta fueron denominadas “**Factores**”. Estas variables o factores tendrán diferentes impactos económicos sobre el proyecto los resultados de este. Por lo tanto, la selección de los factores adecuados para el proyecto, el relevamiento de sus datos y la validación de estos resulta sumamente importante en el proceso de localización.

Para la localización de plantas se han desarrollado en forma holística una gran variedad de estudios y metodologías a lo largo de todo el siglo XX y aún en estos días se sigue investigando métodos que permitan que la localización un establecimiento sea un driver más para la optimización de la inversión del proyecto.

La base teórica para la selección del proceso de localización está en la elección de factores o variables que puedan afectar al proyecto en todas las locaciones estudiadas, de manera que al ser evaluados en una matriz de riesgo permitan obtener una localización de la planta de manera de obtener un resultado óptimo para el proyecto.

Los primeros trabajos publicados datan de 1909 y fueron realizados por el alemán Alfred Weber, cuyo marco de análisis se basaba en tres variables que el mismo definió como factores:

- Recursos
- Mercado
- Fuerzas o economías de aglomeración

Basándose en el concepto de centro de gravedad, Weber planteaba el mínimo costo de transporte en el centroide de la figura generada por cada uno de los factores mencionados.

Los estudios posteriores a lo largo del siglo pasado fueron incorporando nuevos factores para mejorar y refinar las matrices de tomas de decisión que comenzaron a utilizarse para llegar a resultados óptimos. Estos factores fueron tanto de orden general como particulares para cada planta.

En 1960 la publicación “Trade & Industrial Development”¹ de USA, presento una clasificación con 753 factores para la evaluación de la locación de una planta. Estos trataban de cubrir todo el espectro posible de contingencias de todas las locaciones y todos los tipos de industrias.

¹ <https://www.tradeandindustrydev.com/>

El uso de los factores implica trabajos de recopilación y validación de datos que insumen tiempo de relevamiento y costos, en etapas tempranas del proyecto como en la pre factibilidad y la factibilidad, por lo que se debe considerar el conjunto de factores que tengan una incidencia relevante en la localización.

En 2007 Masood A. Badri, profesor United Arab Emirates University, publico el trabajo “Dimensions of Industrial Location Factors: Review and Exploration”² donde con un estudio a nivel global, definió catorce factores críticos para la localización de planta, diez para la localización doméstica a los cuales le suma cuatro para la localización internacional. Este trabajo ordenó y sistematizo los factores y su relevancia, convirtiéndose en una guía general para la selección de estos en los procesos de localización de cualquier tipo.

En nuestros tiempos, la localización de una planta industrial o centro de servicios obliga no solo una evaluación de factores de orden tecnológico y/o económico, sino que también tendremos que incluir a otros que también resultarán relevantes para el caso como ser los sociales, legales, políticos y de mercado que, en conjunto con los dos primeros, entrarán en juego en el proceso de definición de la mejor localización.

Las modalidades de negocios cambiantes desarrolladas en los últimos años han cambiado los criterios en los estudios de localización ya que los factores óptimos al momento de la evaluación pueden no serlo en un futuro mediano, con lo que se debe introducir como factor dominante la “temporalidad” de la localización correlacionada con la del proyecto.

En general se puede decir que las alternativas de localización de una planta son muchas, pero el proyecto en sí mismo presenta restricciones físicas que reducen sustancialmente dichas alternativas. Las restricciones macro las podemos clasificar según su importancia en:

➤ Producto / Servicio

El tipo de producto o servicio es un factor determinante en la localización ya que prácticamente todos los otros condicionamientos vienen asociados

al producto o servicio

➤ Mercados

En segundo lugar, como condicionante sobre la localización, ubicaremos al mercado tanto proveedor de materias primas como el consumidor del Producto / Servicio, ya que estos están fuertemente ligados, en la mayoría de los casos, a la localización de la planta o el centro de servicio

² Dimensions of Industrial Factors: Review & Exploration - Journal of Business and Public Affairs – Bradi – 2007

➤ Geográficas

Genera restricciones físicas fundamentalmente en el transporte de las materias primas y productos terminados como también el acceso de los clientes al centro de servicios

➤ Políticas

La seguridad jurídica, las políticas sociales, ambientales y cualesquiera otras normas con las que se interactuará con los Estados nacionales, provinciales y/o municipales, como también las comunidades, son factores de gran relevancia a considerar por sus implicancias en cualquier tipo de proyecto

➤ Económicas

La variabilidad de costos de la operación, y el capital a invertir en función de ambas, se presentan como restricciones para la selección de una localización. Esto se debe a las particulares que se presentan en cada proyecto y la influencia que ejercen sobre el ROI.

Los estudios de localización los podemos dividir en dos etapas: la macro localización, donde determinamos un área geográfica que cumpla con las restricciones del proyecto, pudiendo ser la misma a nivel internacional, donde primero se seleccionará el país y luego la macrozona dentro de este. A posteriori tendremos la micro localización, donde se definirá el emplazamiento físico de la planta.

Como hemos citado previamente, es muy importante una acabada recolección y validación de datos para la ponderación de los factores a considerar, siendo la principal fuente de errores, la deficiencia en estas dos actividades.

Finalmente, para el proceso de localización será muy conveniente tener presente el axioma de Albert Einstein.

“La formulación de un problema es más importante que su solución”

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Históricamente, el foco de la investigación de localización industrial ha estado en variables que influyen en la elección de la ubicación para nuevas empresas. La importancia que juegan las variables se demuestra por su uso extenso en la selección de sitios industriales fue tema de análisis y desarrollo de todos los expertos en localización de plantas y son piezas fundamentales la literatura generada en este tema.

Se define como **FACTOR** a aquella variable que influye directamente en la localización de una planta industrial a través de costos o beneficios sobre el proyecto. Este factor debe poder ser medido y a la vez ponderado en el proyecto, para ser utilizado en una matriz de decisión.

La utilización de estos factores hace posible un estudio sistemático a través de matrices de decisión por atributos, que nos aporta más de una solución lo que nos permite llegar a la selección óptima de la localización de la planta.

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES

Los primeros trabajos con análisis de variables que afectan al éxito del proyecto, es decir a través de factores fue realizado por Launhardt (1885), demostrando las diferencias en la ubicación de la industria por las variaciones en los factores de costo y demanda en ubicaciones alternativas. Y con esto concluyó en la importancia de los costos de transporte.

Posteriormente Alfred Weber (1909) amplía el desarrollo hecho por Launhardt, mediante una teoría integradora con un principio centroide de la localización con respecto a los recursos, el mercado y la economía o fuerzas de aglomeración. Considera que los recursos y el mercado ya están localizados, por lo tanto, el factor casi excluyente para la localización industrial es la distancia entre la planta y los factores mencionados. Para definir la localización óptima introduce como elemento de ponderación a el costo del transporte, que debe ser el mínimo posible.

Factores de Weber

Recursos

Son las materias primas y semi elaborados necesarios para la producción

Mercado

Es la localización de los mercados consumidores.

➤ Economía o fuerzas de Aglomeración

Este concepto está relacionado beneficios obtenidos por las empresas por localizarse en las cercanías de otras en función de las economías de escala y efectos de red.

Hipótesis para el análisis de los factores

- ↪ Hay un mercado localizado para el bien
- ↪ Dos mercados de insumos localizados
- ↪ Mercado de competencia perfecta en la elección de la localización)
- ↪ Demanda inelástica del bien final
- ↪ Misma técnica de producción en cada lugar, costos de producción están dados y son constantes

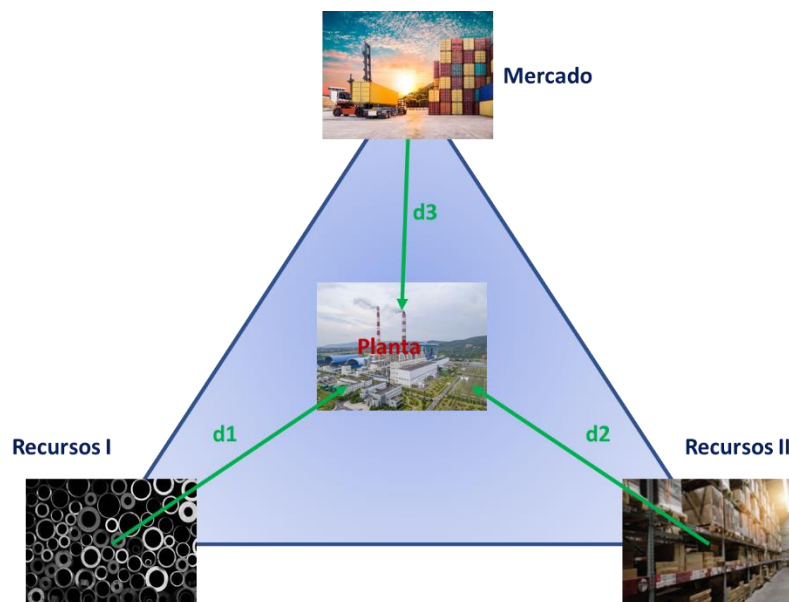


Fig.1 Modelo de Weber

En la fig.1 vemos la representación original del modelo desarrollado por Weber donde ubica la localización óptima en el centroide de un triángulo cuyos vértices corresponden a los factores.

Etapas de análisis del método Webber

1. Cálculo de la localización óptima, que será aquella ubicación cuya sumatoria de costos de transporte C_t sea la menor respecto de las restantes. Siendo:

$$C_t = \sum_{i=1}^n U_i * t_i * d_i$$

Ec.1 Ecuación de Weber

- ↪ C_t = sumatoria de costos de una locación
- ↪ U = unidad de producto y volumen transportado
- ↪ t = tarifa media por unidad de producto y espacio transportado
- ↪ d = distancia entre la planta y los sitios

2. Se compara las ventajas de los factores de aglomeración de cada localización contra la diferencia de costo de transporte entre las distintas locaciones, para tomar la óptima de estas.

Evolución en la búsqueda de Factores para la localización

Las investigaciones en determinar factores para una correcta ubicación de planta han estado focalizadas en aquellas variables que pueden influir directamente en los resultados del proyecto. Dada la importancia que juegan los factores y la diversidad de estos se ha desarrollado la agrupación en forma de árbol (similar a un árbol de producto) partiendo de tres rubros principales:

- Factores Físicos
- Factores Demográficos
- Factores Económicos
- Factores Políticos

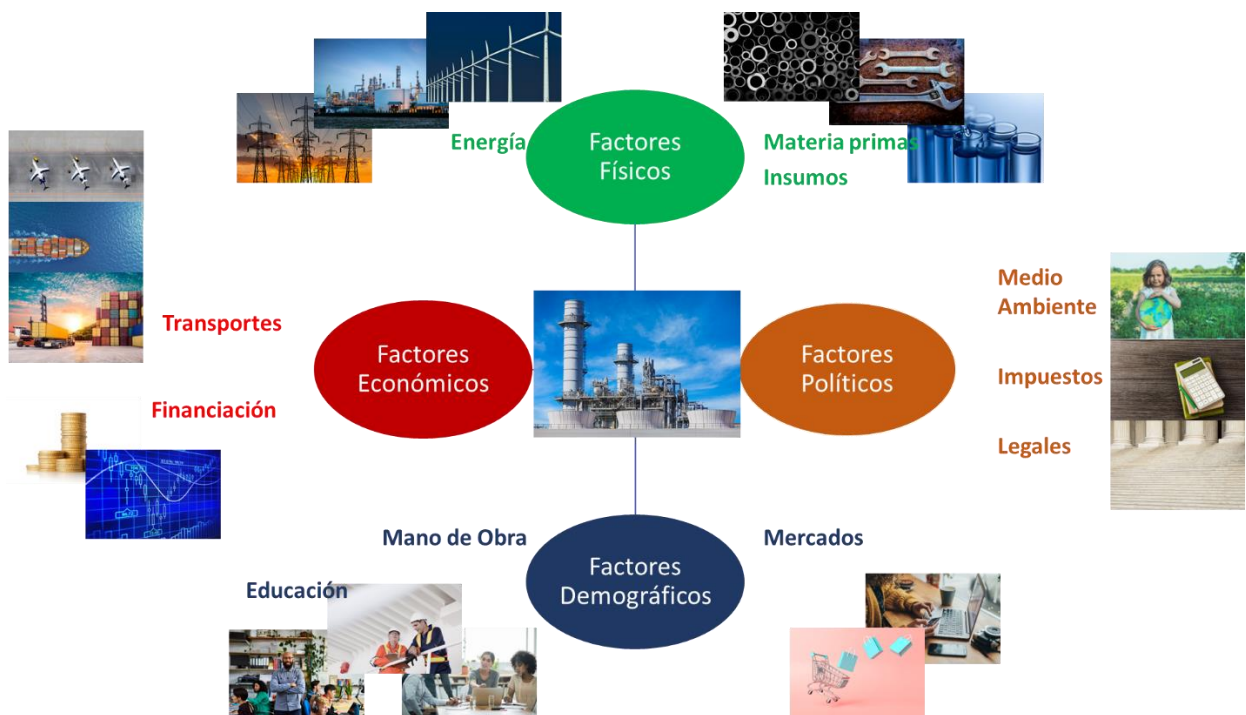


Fig.2 Factores Básicos

Estudios empíricos realizados fundamentalmente en USA por especialistas como Brown (1979) y Moriarty (1994), han determinado que un número acotado de factores es recurrente en todas las selecciones de locación de Plantas y en un alto porcentaje se encuadran dentro de los cuatro rubros genéricos indicados en la fig.2.

También se introduce el concepto de **Factor Crítico**, como aquella variable de alto impacto en el proyecto. De esta manera se reducen los factores a evaluar para el estudio de la localización.

La identificación, análisis y ponderación de estos factores críticos es una tarea que se realiza en una etapa temprana del proyecto y deberá ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinario para justamente seleccionar los factores de mayor relevancia para el proyecto.

Factores de Badri

En 2007 Masood Badri considerando la globalización de las industrias y servicios con sus nuevas prácticas comerciales señala que, para ubicación industrial, hay pocos instrumentos válidos y confiables para medir la importancia de los factores para la ubicación industrial. En función de esto focaliza su trabajo en la búsqueda un conjunto de factores críticos para la localización y los somete a una verificación y validación tanto a nivel académico como a nivel de las industrias y los prestadores de servicios.

Para ello intenta responder las siguientes tres cuestiones principales:

1. ¿Cuáles son las principales dimensiones de los factores modernos de ubicación industrial?
2. ¿Cuáles son los factores detallados de los factores de ubicación industrial?
3. ¿Cuáles son los factores de los factores modernos de ubicación industrial internacional?

En el desarrollo de este trabajo Badri, intentó cubrir todas las tendencias y enfoques modernos para la decisión de ubicación industrial, mediante un proceso que implicó la identificación y síntesis de requisitos críticos recabados a través de profesionales ejecutivos de nivel superior y académicos de diversas disciplinas³.

El resultado fue un conjunto integral de catorce factores críticos que influyen en las decisiones de ubicación industrial, dividiéndolo en dos secciones:

1. Diez factores críticos para la ubicación dentro de un país
2. Cuatro para la localización global.

³ Dimensions of Industrial Factors: Review & Exploration - Journal of Business and Public Affairs – Bradi – 2007

Los factores de Badri representan categorías principales que agrupan a sub factores o variables más específicas que son las que afectarán al proyecto y serán necesarias evaluar para la toma de decisión

Los factores críticos de Badri son:

I. Transporte

Instalaciones de ductos. Instalaciones de vía aérea. Instalaciones viales. Instalaciones ferroviarias. Servicios de camiones. Transporte fluvial. Costo de envío de materia prima. Costo del transporte de productos terminados. Disponibilidad de servicios postales. Instalaciones de almacenamiento y almacenamiento. Disponibilidad de puntos de venta mayoristas.

II. Mano de Obra

Mano de obra no calificada. Actitud de los trabajadores. Trabajo gerencial. Mano de obra calificada. Tasas de salarios. Trabajo que no requiere especialización. Sindicatos Nivel educativo del trabajo. Fiabilidad del trabajo. Disponibilidad de mano de obra masculina. Disponibilidad de mano de obra femenina. Costo de la vida. Estabilidad del trabajador.

III. Materias primas

Proximidad a los suministros. Disponibilidad de materias primas. Cercanía a las partes componentes. Disponibilidad de instalaciones de almacenamiento para materias primas y componentes. Localización de proveedores. Costo del flete.

IV. Mercados

Mercado de consumo existente. Mercado de productores existente. Potencial mercado de consumo. Anticipación del crecimiento de los mercados. Gastos de envío a zonas de mercado. Servicios de marketing. Posición competitiva favorable. Tendencias de ingresos. Tendencias de la población. Características del consumidor. Localización de competidores. Futuras oportunidades de expansión. Tamaño del mercado. Cercanía a industrias relacionadas

V. Sitio industrial

Accesibilidad de la tierra. Costo de suelo industrial. Parque industrial desarrollado. Espacio para futuras expansiones. Tasas de seguro. Disponibilidad de instituciones de crédito. Cercanía a otras industrias. proyectos de desarrollo industrial comunitario. Actitud de los agentes financieros.

VI. Servicios Públicos

Actitud de los agentes de servicios públicos. Abastecimiento de agua, costo y calidad. Instalaciones desechables de residuos industriales. Disponibilidad de combustibles. Costo de los combustibles. Disponibilidad de energía eléctrica. Costo de la energía eléctrica. Disponibilidad de gas. Adecuación de las instalaciones de alcantarillado. Disponibilidad de carbón e instalaciones nucleares.

VII. Acción del Estado

Códigos de construcción. Códigos de zonificación. Leyes de compensación. Leyes de seguros. Inspecciones de seguridad. Leyes de Medio Ambiente.

VIII. Estructura fiscal

Base de evaluación fiscal. Tasas de impuestos a la propiedad industrial. Estructura del impuesto de sociedades del Estado. Operaciones libres de impuestos. Impuesto estatal a las ventas.

IX. Clima

Cantidad de nieve caída. Porcentaje de lluvia caída. Condiciones de vida. Humedad relativa. Temperatura promedio mensual. La contaminación del aire.

X. Comunidad

Colegios e instituciones de investigación. Actitud de los residentes de la comunidad. Calidad de las escuelas. Instalaciones religiosas. Instalaciones de biblioteca. Instalaciones recreativas. Actitud de los líderes de la comunidad. Instalaciones médicas. Centros comerciales. Hoteles y moteles. Bancos e instituciones de crédito. Posición comunitaria de futura expansión.

Los factores críticos para la ubicación internacional son:

XI. Situación política del país extranjero

Relaciones con USA/UE. Historia del país. Estabilidad del régimen. Protección contra la expropiación. Tratados y pactos. Actitud en las Naciones Unidas. Tipo de alianzas militares. Actitud hacia el capital extranjero.

XII. Competencia global y supervivencia

Material y mano de obra. Oportunidades de mercado. Disponibilidad de capital. Proximidad a los mercados internacionales.

XIII. Regulación gubernamental

Claridad de las leyes de inversión corporativa. Normativa sobre empresas conjuntas y fusiones. regulaciones sobre la transferencia de ganancias fuera del país. Fiscalidad de las empresas de propiedad extranjera. Leyes de propiedad extranjera. Requisitos sobre qué porcentaje de empleados pueden ser extranjeros. Prevalencia burocrática. Normativa sobre control de precios. Requisitos para establecer corporaciones locales.

XIV. Factores económicos

Estándar de vida. El ingreso per cápita. Fuerza de la moneda frente al dólar estadounidense. Estado de la balanza de pagos. Ayudas del Gobierno

MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN

Un proyecto industrial tiene diferentes alcances, siendo estos globales, regionales, en un país, y regional dentro de estos países. Consecuentemente la localización de la planta también deberá estudiarse en función de estos alcances.

Es por lo ante dicho que el proceso de evaluación de la localización consta de dos etapas:

- I. Macro Localización
Esta puede comenzar a nivel global, regional, o en un país. Hecha esta selección se deriva en la siguiente etapa.
- II. Micro Localización
Se parte generalmente del país de emplazamiento y se evalúan distintas regiones internas, provincias y finalmente municipios.

Este proceso es de iteración en función del área geográfica donde se inicia el estudio de localización.

Como ya hemos indicado el estudio de localización se hace a través de los factores o variables que generarán impacto positivo y negativo en el proyecto, por lo tanto, en cada una de las dos etapas se deberán seleccionar dichos factores, teniendo en cuenta que no necesariamente los factores elegidos para la Macro Localización podrán ser utilizados en la evaluación de la Micro Localización, ya que esta generalmente tiene justamente factores más localizados que tendrán impacto en el proyecto.

No obstante, en el proceso de localización se deberá si los factores condicionantes elegidos para la evaluación de la Macro Zona influyen o condición luego a los factores elegidos para la evaluación de la Micro Zona.

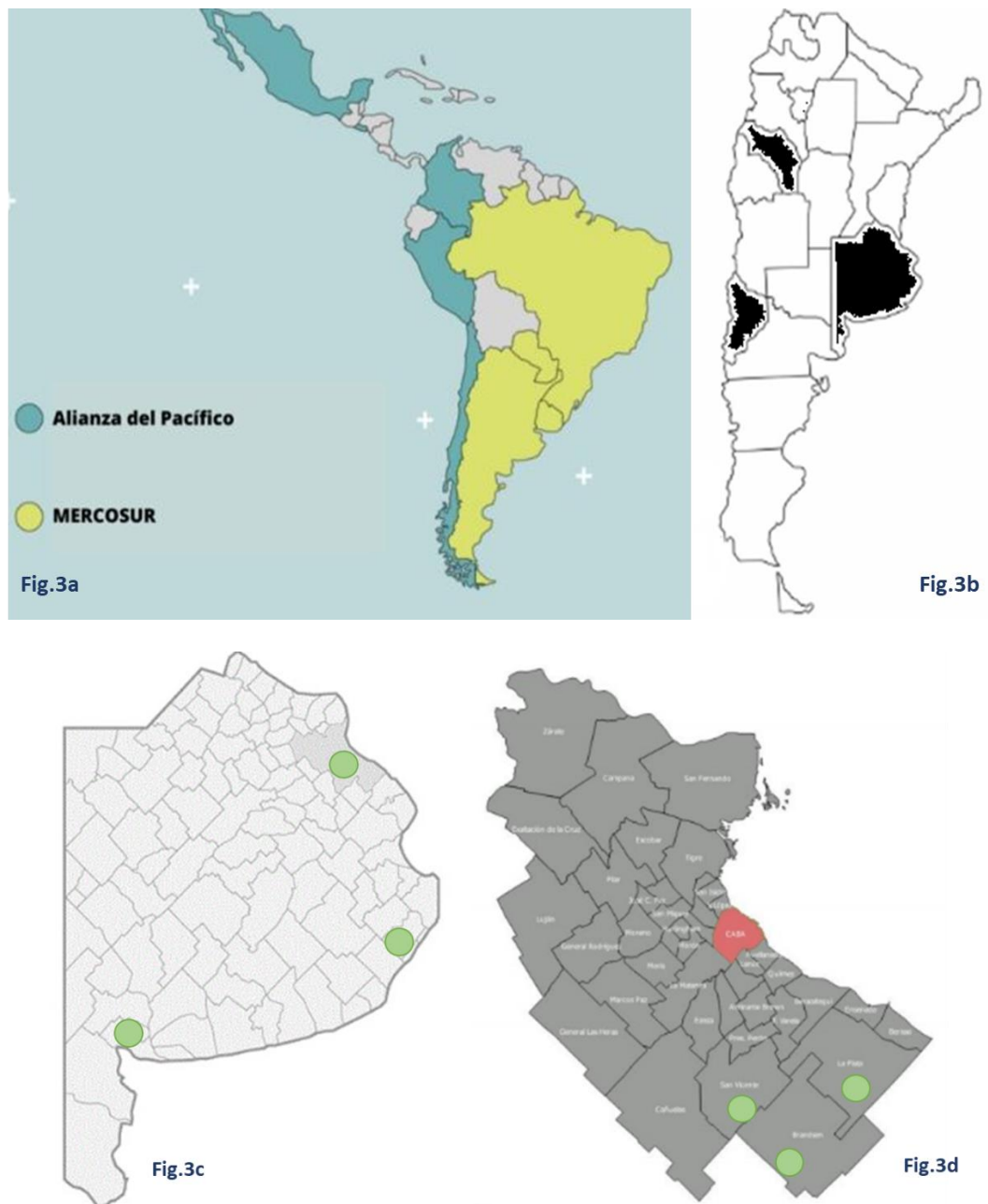


Fig.3 Macro y micro localización

En la fig. 3 vemos la evolución de la localización de planta desde la Macro Localización global en la fig.3a donde tenemos las uniones comerciales del Pacífico y Mercosur, siguiendo por la Macro Localización en un país, fig. 3b.

Las fig. 3c y 3d representan la micro localización en municipios.

MÉTODOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE PLANTAS

Los procesos de localización de plantas industriales recurren a dos metodologías para definir el óptimo emplazamiento de una planta.

- I. Métodos No Cuantificables: son métodos que derivan, generalmente, de un factor dominante del proyecto, y /o de factores de conveniencia para la actividad.
- II. Métodos Cuantificables: se basan en la selección de factores críticos a los que se cuantifica la participación y se pondera el impacto en el proyecto de manera de poder evaluar la mejor localización.

I. Métodos NO Cuantificables

Son técnicas subjetivas que utilizan unos pocos factores cualitativos no cuantificables, siendo la mayor de las veces solo uno factor que juegan un papel determinante para el proyecto.

Estos factores llevan un proceso menos riguroso de medición y validación respecto a los que se utiliza en los métodos cuantificables. Su valoración responde a la consideración subjetiva del equipo del proyecto por costos de oportunidad, antecedentes de gestión, procesos o bench marking.

La aplicación de este método depende en gran medida de la experiencia del equipo del proyecto para evaluar si existen factores determinantes que permitan su utilización. Pueden ser bastante convenientes está en la determinación de la Macro Zona.

Los métodos más importantes son:

a. Antecedentes Industriales

Este método supone que, si una planta está instalada en una zona en particular y es similar al proyecto en análisis, esta locación podría ser adecuada. Las limitaciones de este análisis están en que solo se basa en las sinergias posibles a obtener, mientras que se pierden los análisis de oportunidades operativas de otras locaciones. Dependiendo de las plantas y los mercados puede ser una solución viable.

Ejemplo de sinergias a conseguir son compartir plantas de tratamientos de agua o efluentes, o puertos o centros de distribución para la salida de los productos.

b. Factor Preferencial

En general no se lo puede definir como factor ya que no responde a la definición que se hace de estos en la literatura de Localización de planta.

No es un criterio objetivo y se trata de la preferencia de quien tienen nivel de decisión en el proyecto, normalmente un inversor por diversos motivos determina la locación

El caso más común se puede presentar a través de la disponibilidad de un terreno en una zona determinada por parte de un inversor. Pero puede haber otros criterios de preferencias como el vivir en un lugar determinado o gustos personales de las zonas.

Las buenas prácticas a nivel de proyectos de localización de planta recomiendan, que, a pesar de no ser un método racionalmente económico, evaluarlo a través de métodos cuantificables asignando un correcto valor económico a la locación preferencial, de manera de evaluarlos a través de matrices de decisión conjuntamente a las alternativas no preferidas.

Otra alternativa es determinar los factores críticos como a locaciones alternativas y evaluarse por algún método cuantitativo.

Estas prácticas permitirán, más allá de una decisión tomada sobre la localización, saber el costo inherente a la misma y su impacto sobre el proyecto.

c. Factor Dominante

Es un concepto y no un método de selección, dado que no otorga alternativas de locación. Los casos más comunes son la minería y el petróleo. O sea, es instalarse en los alrededores de la fuente o no instalarse

II. Métodos Cuantificables

Los métodos cuantificables utilizados en la localización de planta son basados en una sencilla herramienta llamada matriz de decisión, que permite elegir la mejor opción entre varias alternativas.

El proceso de análisis para la localización de una planta mediante el método cuantificable debe seguir los siguientes pasos:

a. Identificación de los Factores Críticos

Se deberá identificar los factores que impactaran significativamente al proyecto en cada locación. Los factores deberán ser iguales en todas las locaciones en el momento de evaluación de estas, y de haber un factor que no tenga relevancia en alguna locación deberá ponderarse en esta de manera que no tenga influencia en el resultado de la matriz de decisión

b. Selección de la forma de medición de los Factores y sus conceptos

Se debe determinar para cada factor la manera que se va a realizar la medición. Es importante que esta sea de una manera objetiva, dado que esta medición estará ligada fuertemente a la ponderación del factor que haremos intervenir en la matriz de decisión.

c. Relevamientos de datos para la medición

Esta etapa es de suma importancia ya que estos intervendrán directamente en las matrices de decisión. La tarea de relevamiento de datos debe tener una duración acorde con los tiempos de la fase de localización del proyecto.

Una recolección de datos inapropiada y de información es la principal causa de errores en la localización de una Planta, lo que se manifestara en mayores costos de los factores que no fueron correctamente relevados, afectando directamente a la rentabilidad del Proyecto.

d. Validación de las mediciones

Las mediciones realizadas deben ser sometidas a rigurosas validaciones debido que serán el input en las matrices de decisión. Siempre se recomienda utilizar métodos que puedan ser debidamente comprobados.

e. Validación de los Factores

Si bien la selección de factores críticos hecha a priori por el equipo del proyecto se basa en los estudios económicos, técnicos y comerciales de la ingeniería básica, los factores críticos deben ser validados en función de las mediciones realizadas.

Este proceso permite verificar que los factores críticos seleccionados en primera instancia sean los correctos para el proyecto, permitiendo el ajuste o cambio antes de realizar la evaluación y optimizar la toma de decisión.

f. Determinación de la localización mediante modelos cuantitativos de toma de decisión

Finalmente, validados los factores críticos para el proyecto y teniendo datos de estos para una ponderación objetiva, se procede a la determinación de la localización mediante un modelo cualitativo de toma de decisión.

Modelos para la toma de decisión para la localización de planta

Existe varios modelos de toma de decisión utilizados y están en función de las características del proyecto y la variedad de factores.

i. Modelo de ponderación de factores

El modelo más que abarca todos los factores y la diversidad de impacto de estos entre locaciones es el modelo de ponderación de factores.

Estos modelos utilizan una matriz de toma de decisión, en esta se introducen los factores cuantificados y ponderados para cada una de las distintas localizaciones. La mejor ubicación viene dada por el máximo o mínimo valor obtenido en estas matrices

Las matrices de uso más común para el análisis de localizaciones son:

- Método Cualitativo de Puntos
- Método de Análisis Dimensional
- Método de Brown Gibson
- Método de Cribado

ii. Modelo de costo / volumen

Cuando estamos en situación de que los factores críticos no tienen diferencias significativas entre las locaciones o se quiere focalizar en variables económicas y/o de mercado para definir la localización su puede recurrir a los siguientes modelos:

Aplicable para casos donde los costos y volúmenes de producción sean un factor crítico y se puedan correlacionar con las ubicaciones. Requiere una determinación confiable de los costos fijos y variables de cada una de las de las locaciones en análisis.

Los pasos para seguir son cálculo de las rectas de costos totales en función del volumen de producción, graficarlas y seleccionar la localización de menor costo total para el rango de producción esperado.

iii. Modelo en ambiente de incertidumbre

Es un modelo que toma una variable determinada del proyecto, generalmente económica o de demanda la cual se ha estimado, pero no es conocida la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de estimación. Para la obtención del resultado se utilizan los siguientes criterios:

- Análisis Pesimista: máximo resultado entre los mínimos
- Análisis Optimista: máximo resultado entre los máximos
- Análisis de Igual Probabilidad: resultado máximo

iv. Modelo en ambiente de riesgo

De la misma característica que el modelo en incertidumbre, pero en este se puede calcular la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de estimación. Se calcula la locación óptima como el máximo de la variable estimada por su probabilidad de ocurrencia.

LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE SERVICIOS

Si bien el proceso a seguir es muy similar a las plantas industriales en lo que respecta a la utilización de factores críticos, estos se focalizan más hacia el mercado consumidor y la logística.

La denominación genérica de centro de servicios la podemos dividir en los siguientes grandes grupos:

I. Centros de servicios industriales – comerciales

La localización de los centros de servicios industriales se centra en las cercanías de los receptores de la prestación del servicio, para la macro localización. Los factores críticos ligados a los clientes en su mayoría no son cuantificables, con lo que se debe tener muy en cuenta esta componente subjetiva para una correcta elección. En cuanto a la microlocalización dependiendo de las disponibilidades de locaciones se puede optar por la cercanía a los principales clientes, Siguiendo las técnicas de locales comerciales o centros de salud según el tipo de servicio y cliente.

II. Centros comerciales y comercios minoristas

En el caso de la localización de centro de servicios comerciales, con la evolución tecnológica se comenzó a desarrollar localizaciones internacionales, donde los factores críticos económicos y políticos juegan un papel importante. Ejemplos de son los casos del telemarketing y los centros de ayuda telefónica para diferentes actividades.

Localización de locales comerciales es una decisión meramente comercial y del mercado objetivo y se basa únicamente en la micro localización. En efecto la asociación horizontal de estos en un espacio físico, o sea en calles comerciales, mercados y centros comerciales siempre ha sido la clave de una locación óptima, tanto así que los comercios minoristas de las grandes marcas siempre están localizados juntos en estos tres espacios, aun siendo competencia directa. Por otro lado, para los comercios especializados, también trae sus beneficios ya que al no estar en una locación aislada se beneficia del interés por la zona de parte del consumidor.

Los factores críticos más importantes para la localización de locales y centros comerciales son:

- Cantidad de locales en la cercanía
- Calidad de los locales en la cercanía
- Distancia a los núcleos urbanos
- Estacionamiento disponible
- Cercanía de locales de esparcimiento
- Cercanía de locales de comida

III. Servicios de salud

La localización de los centros de salud, los podemos dividir en los integrados y los especializados. En los primeros la localización es meramente una necesidad demográfica, fundamentalmente si son de gestión estatal. Los especializados generalmente son de gestión privada y las locaciones óptimas están en las cercanías de los integrados por la facilidad de la afluencia de los clientes.

Un tema para tener en cuenta es que en los últimos años ha habido un cambio importante en su gestión que lleva a cambios en la toma de decisiones para la localización, debido a la aparición de la venta telefónica y la venta internet ya que la venta in situ ha disminuido y con ello se debe buscar en la localización se debe tener en cuenta los factores relacionados con la logística y la operación.

MODELOS DE DECISIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN DE PLANTAS

1. Modelo de ponderación de factores

1.1. Método cualitativo de puntos

Se trabaja con una matriz cuali - cuantitativa lineal simple donde se determinan los valores de los factores críticos objetivos y se califican en función del impacto en el proyecto a los factores críticos a los que no se les ha podido determinar el valor. Luego se ponderan todos los factores en función del peso que tienen en el proyecto.

La función objetivo a evaluar será:

$$L_j = \sum_i^n P_i * Vf_i$$

Ec. 2 Función objetivo cuantitativa de puntos

Donde:

- ↗ L_j = valor ponderado del conjunto de factores de locación a evaluar.
- ↗ P_i = ponderación del factor crítico i
- ↗ Vf_i = valor o calificación del factor crítico i

Los valores de los factores son valores de costo, con lo que la calificación de los factores cuyos costos no se pueden determinar será mayor cuanto mayor sea el impacto en costo estimado.

La locación óptima será aquella donde el valor de L_j sea el mínimo.

Este método tiene una componente de subjetividad derivada de la calificación de los factores en los que no se ha podido determinar el valor de costo correspondiente, y por otro lado, el introducido por la objetividad con que han sido ponderados los factores críticos.

Caso 1

Para un proyecto industrial de productos de consumo masivo se debe determinar la localización de una planta industrial, para lo cual se seleccionaron las localidades A, B, y C.

Metodología de aplicación

i. Determinación y valoración de los factores críticos

El equipo de planeamiento de instalaciones en su relevamiento definió ocho factores críticos para analizar las localizaciones, de los cuales en cinco se midieron y validaron los datos cuantitativos en \$/tn de producto.

Se determinaron en otros tres factores a los cuales no se pudo determinar un valor objetivo por lo que se hará una calificación en función del impacto en el proyecto, tomando una escala de 1 a 5 , donde 5 es el impacto de mayor costo y 1 es el menor costo generado.

#	Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4,20	5,80	4,50
2	Distribución del Producto	\$/tn	3,20	3,60	3,00
3	Mano de Obra	\$/tn	10,20	9,80	9,12
4	Energía Motriz	\$/tn	4,55	4,82	4,28
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,97	0,95	1,00
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,80	3,00	3,50
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	2,50	3,00	1,00
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	2,00	2,00	1,00

Tabla 1 Factores críticos caso 1

ii. Asignar a cada factor crítico un peso relativo o ponderación

La ponderación será de acuerdo con la importancia relativa de los factores críticos en el proyecto, considerando toda la vida del proyecto.

Los valores asignados deben de ser en fracciones decimales de modo que su suma sea uno.

#	Factor	Unidad	Ponderación
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07
			1,00

Tabla 2 Ponderación de Factores Críticos caso 1

iii. Construcción y Evaluación de la matriz

La matriz de decisión se arma aplicando la función objetivo de este método.

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Vfa		Locación B Vfb		Locación C Vfc	
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	0,12	4,20	0,50	5,80	0,70	4,50	0,54
2	Distribución del Producto	\$/tn	0,15	3,20	0,48	3,60	0,54	3,00	0,45
3	Mano de Obra	\$/tn	0,19	10,20	1,94	9,80	1,86	9,12	1,73
4	Energía Motriz	\$/tn	0,18	4,55	0,82	4,82	0,87	0,18	0,03
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,10	0,97	0,10	0,95	0,10	1,00	0,10
6	Gestión Ambiental	Calificación	0,12	2,80	0,34	3,00	0,36	3,50	0,42
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	0,07	2,50	0,18	3,00	0,21	1,00	0,07
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	0,07	2,00	0,14	2,00	0,14	1,00	0,07
				La = 4,49		Lb = 4,77		Lc = 3,42	

Tabla 3 Matriz cuantitativa por puntos

En la matriz de decisión de la tabla 3 obtenemos los valores de L para cada locación, dado que esta matriz está basada en costos, entonces el mínimo valor de L nos dará la locación óptima de la planta.

1.2. Método del análisis funcional

La matriz cuali - cuantitativa, en este caso es de ponderación exponencial, siempre con los mismos criterios de ponderación y calificación que en la matriz lineal.

Dado que la ponderación es un exponente, el efecto de diferenciación entre factores será más profundo que en el modelo lineal.

La evaluación de las locaciones se hará de a pares de locaciones mediante la siguiente función objetivo:

$$F_l = \prod_A^B \left(\frac{S_{Ai}}{S_{Bi}} \right)^{P_i}$$

Ec. 3 Función objetivo de análisis funcional

Donde:

- ✓ F_l = valor de la función objetivo que compara dos locaciones
- ✓ S_i = valor de costo o calificación del factor crítico para la locación
- ✓ P_i = ponderación relativa del factor crítico

La evaluación del proyecto se hará mediante la comparación del valor de la función F_I :

$F_I < 1$ implica que los costos de la locación A son menores que los de la locación B, por lo tanto, la locación A es óptima

$F_I > 1$ implica que los costos de la locación B son menores que los de la locación A, por lo tanto la locación B es óptima

$F_I = 1$ implica que ambas locaciones son óptimas

De haber más locaciones para evaluar se toma la óptima del primer par y se evalúa con otra locación de manera de evaluar todas las locaciones.

Caso 2

Para un proyecto industrial de productos de consumo masivo se debe determinar la localización de una planta industrial, para lo cual se seleccionaron las localidades A, B, y C.

Metodología de aplicación

i. Determinación y valoración de los factores críticos

El equipo de planeamiento de instalaciones en su relevamiento definió ocho factores críticos para analizar las localizaciones, de los cuales en cinco se midieron y validaron los datos cuantitativos en \$/tn de producto.

Se determinaron en otros tres factores a los cuales no se pudo determinar un valor objetivo por lo que se hará una calificación en función del impacto en el proyecto, tomando una escala de 1 a 5 , donde 5 es el impacto de mayor costo y 1 es el menor costo generado.

Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Transporte de MP a Planta	\$/tn	224,00	162,00	198,14
Distribución del Producto	\$/tn	54,00	51,05	61,30
Mano de Obra	\$/tn	109,45	113,18	91,17
Energía Motriz	\$/tn	23,13	21,01	20,29
Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	0,82	1,00	1,00
Gestión Ambiental	Calificación	3,00	3,00	2,80
Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,00	3,00	3,50
Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,00	2,00	1,00

Tabla 4 Factores críticos caso 2

ii. Asignar a cada factor crítico un peso relativo o ponderación

La ponderación será de acuerdo con la importancia relativa de los factores críticos en el proyecto, considerando toda la vida del proyecto. Se debe tener en cuenta que el factor de ponderación actúa como exponente diferencia mucho más el peso de los factores

#	Factor	Unidad	Ponderación P
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4
2	Distribución del Producto	\$/tn	4
3	Mano de Obra	\$/tn	3
4	Energía Motriz	\$/tn	3
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2

Tabla 5 Ponderación de Factores Críticos caso 2

iii. Construcción y Evaluación de la matriz

La matriz de decisión se arma aplicando la función objetivo de este método, para el par de locaciones A y B.

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Locación A Sa	Locación B Sb	$\left(\frac{S_a}{S_b}\right)^P$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	224,00	162,00	3,6554
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	54,00	51,05	1,2520
3	Mano de Obra	\$/tn	3	109,45	113,18	0,9044
4	Energía Motriz	\$/tn	3	23,13	21,01	1,3343
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	0,82	1,00	0,5514
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,00	2,2500
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	1,00	2,00	0,4353
					FI =	1,2980

Tabla 6 Matriz de análisis funcional para locaciones A y B

$F_I > 1$ implica que los costos de la locación B son menores que los de la locación A, por lo tanto, la locación B será comparada con la locación C para determinar cuál en la óptima.

#	Factor	Unidad	Ponderación p	Locación B S _b	Locación C S _c	$\left(\frac{S_b}{S_c}\right)^p$
1	Transporte de MP a Planta	\$/tn	4	162,00	198,14	0,4469
2	Distribución del Producto	\$/tn	4	51,05	61,30	0,4810
3	Mano de Obra	\$/tn	3	113,18	91,17	1,9132
4	Energía Motriz	\$/tn	3	21,01	20,29	1,1103
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	\$/tn	3	1,00	1,00	1,0000
6	Gestión Ambiental	Calificación	2,0	3,00	2,80	1,1480
7	Red vial proveedor/mercado	Calificación	1,2	3,00	3,50	0,8311
8	Calificación de la Mano de Obra	Calificación	1,2	2,00	1,00	2,2974
FI =						1,0000

Tabla 7 Matriz de análisis funcional para locaciones B y C

$F_I = 1$ implica que los costos de la locación B son iguales a los de la locación C, por lo tanto, ambas pueden ser consideradas como óptimas.

1.3. Método de Brown Gibson

El método Brown-Gibson es una de las muchas técnicas para la toma de decisiones con múltiples atributos. Fue desarrollado en 1972 por P. Brown y D. Gibson. Este es uno de los pocos modelos que integra factores valorados cuantitativamente y los factores valorados cualitativamente en la toma de decisiones.

Los factores críticos posibles de valorar en forma cuantitativa serán los considerados como los factores objetivos del método, mientras que los que no se valoren cualitativamente serán considerados los factores subjetivos.

La dimensión de los factores objetivos en el método de Brown Gibson es el costo en un período.

El método calcula la media de preferencia por localización combinando los factores críticos objetivos y los factores críticos subjetivos en forma ponderada por localización de planta, cuya fórmula de cálculo es:

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

Ec. 4 Media de preferencia de localización

Donde:

- ✓ **MPL** = Media de Preferencia de localización
- ✓ **FO_i** = Valor relativo de la dimensión costo de los factores objetivos en una localización.
- ✓ **FS_i** = Valor relativo de los factores críticos subjetivos entre sí y entre cada localización
- ✓ **K** = Índice de ponderación de los factores críticos objetivos respecto de los factores críticos subjetivos. Su valor varía entre 0 y 1

Calculada la Media de Preferencia de Localización por cada una de las localizaciones propuestas, el mayor de los valores de la **MPL** , será la localización óptima.

Caso 3

Para un proyecto industrial de productos de consumo masivo se debe determinar la localización de una planta industrial, para lo cual se seleccionaron las localidades A, B, y C.

Metodología de aplicación

i. Determinación y valoración de los factores críticos

El equipo de planeamiento de instalaciones en su relevamiento definió ocho factores críticos para analizar las localizaciones, de los cuales en cinco se midieron y validaron los datos cuantitativos en \$/tn de producto.

#	Factor	Tipo de Factor	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
1	Transporte de MP a Planta	Objetivo	MM\$/tn	10,23	9,81	9,12
2	Distribución del Producto	Objetivo	MM\$/tn	15,90	16,47	15,56
3	Mano de Obra	Objetivo	MM\$/tn	4,22	4,89	5,12
4	Energía Motriz	Objetivo	MM\$/tn	3,21	3,41	3,33
5	Costo del producto c/beneficio impositivo	Objetivo	MM\$/tn	8,53	8,53	8,53
6	Gestión Ambiental	Subjetivo	-			
7	Red vial proveedor/mercado	Subjetivo	-			
8	Calificación de la Mano de Obra	Subjetivo	-			

Tabla 8 Factores críticos para el caso 3

ii. Cálculo de valor relativo de la dimensión costo de los factores objetivos

El cálculo del valor relativo de los factores objetivos de una locación viene dado por:

$$FO_i = \frac{\frac{1}{C_i}}{\sum_i^n \frac{1}{C_i}}$$

Ec. 5 Valor relativo de los FO

Siendo:

- ✓ FO_i = Valor relativo de los factores objetivos de una locación i
- ✓ C_i = Sumatoria de costo de los factores objetivos de una locación i

Locaciones	Mano de Obra	Materia Prima	Transporte a planta	Distribución	Gastos Generales	C	1/C	FO
Locación A	10,23	15,90	4,22	3,21	8,53	42,09	0,02376	0,33482
Locación B	9,81	16,47	4,89	3,41	8,53	43,11	0,02320	0,32690
Locación C	9,12	15,56	5,12	3,33	8,53	41,66	0,02400	0,33828

Tabla 9 Valor relativo de los factores objetivos

iii. Cálculo del valor relativo de los factores subjetivos

El cálculo del valor relativo de los factores subjetivos de una locación viene dado por:

$$FSi = \sum_{ij}^n R_{ij} W_j$$

Ec. 6 Valor relativo de los FS

Donde:

- ✓ FSi = Valor relativo de los factores subjetivos de una locación
- ✓ R_{ij} = Índice que determina un orden jerárquico para cada uno de los factores subjetivos j en cada localización i
- ✓ W_j = Índice para cada Factor Subjetivo j , que determina una preponderancia relativa entre factores.

La determinación de la preponderancia relativa entre Factores para el cálculo de los índices R y W se hace mediante una comparación pareada calificando 1-0 cuando un Factor más preponderante que el otro, y 1-1 cuando ambos Factores tienen la misma preponderancia.

a. Cálculo del **índice W** de preponderancia relativa entre factores

Se define para el caso en estudio la siguiente jerarquía entre los factores subjetivos

- ⇒ *Gestión Ambiental* de mayor preponderancia que *Calificación de Mano de Obra*
- ⇒ *Gestión Ambiental* de mayor preponderancia que Red vial proveedor/mercado
- ⇒ *Calificación de Mano de Obra* de igual preponderancia que Red vial proveedor/mercado

	Gestión Ambiental	Calificación de MO	Red Vial	Suma de Preferencia	Wi
Gestión Ambiental		1	1	2	0,50
Calificación de MO	0		1	1	0,25
Red Vial	0	1		1	0,25
				4	1,00

Tabla 10 Cálculo del índice W

b. Cálculo del **índice R** de orden jerárquico para cada uno de los factores subjetivos entre cada localización

Se define para el caso en estudio

- ⇒ *Gestión Ambiental*
 - *Locación A* mayor jerarquía que en *Locación B*
 - *Locación A* mayor jerarquía que en *Locación C*
 - *Locación B* igual jerarquía que en *Locación C*
- ⇒ *Calificación de la Mano de Obra*
 - *Locación A* igual jerarquía que en *Locación B*
 - *Locación A* mayor jerarquía que en *Locación C*
 - *Locación B* mayor jerarquía que en *Locación C*
- ⇒ *Red vial proveedor / mercado*
 - *Locación A* mayor jerarquía que en *Locación B*
 - *Locación A* menor jerarquía que en *Locación C*
 - *Locación B* igual jerarquía que en *Locación C*

Locaciones	Gestión Ambiental					Calificación de la MO					Red Vial				
	Loc.A	Loc.B	Loc.C	Pref.	Rga	Loc.A	Loc.B	Loc.C	Pref.	Rmo	Loc.A	Loc.B	Loc.C	Pref.	Rv
Locación A		1	1	2	0,50		1	1	2	0,50		1	0	1	0,25
Locación B	0		1	1	0,25	1		1	2	0,50	0		1	1	0,25
Locación C	0	1		1	0,25	0	0		0	0,00	1	1		2	0,50
				4	1,00				4	1,00				4	1,00

Tabla 11 Cálculo del índice R

c. Cálculo del valor relativo de los factores subjetivos FS

Aplicando la Ec.6

	Gestión Ambiental		Calificación de la MO		Red Vial		FSi
	Rga	Wga	Rno	Wmo	Rv	Wv	
Locación A	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,4375
Locación B	0,25	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,3125
Locación C	0,25	0,50	0,00	0,25	0,50	0,25	0,2500

Tabla 12 Valor relativo de los factores subjetivos

iv. Definición del índice de ponderación de los factores

El índice K, que tomará valores entre 0 y 1, definirá la importancia relativa de los factores objetivos sobre los factores subjetivo para el cálculo del MPL. Este índice se estimará en función de la calidad de los datos obtenidos para los factores objetivos.

En el caso de estudio se define que los factores objetivos FO son tres veces más importante que factores subjetivos FS.

- ✓ K = 0,70
- ✓ (1-K) = 0,30

v. Cálculo la Media de Preferencia de Localización

Aplicando la Ec.4 para el cálculo de la Medida de Preferencia de Localización MPL

$$MPL = K(FO_i) + (1 - K)(FS_i)$$

Ec. 4 Media de preferencia de localización

aciones	K	FO	(1-K)	FS	MPL
Locación A	0,70	0,33482	0,30	0,43750	0,36563
Locación B	0,70	0,32690	0,30	0,31250	0,32258
Locación C	0,70	0,33828	0,30	0,25000	0,31179

Tabla 13 Media de preferencia de localización

Analizando los valores del MPL de las tres localizaciones de planta propuestas vemos que el mayor valor corresponde a la locación A, que convierte a esta locación como la óptima.

1.4. Método de Cribado

Este método aplica una técnica gráfica a la que le suma una matriz cualitativa de puntos. En la parte gráfica se emplearán mapas esquemáticos transparentes del país donde se hará la localización

- i. Confección de los mapas de cribado
 - a. Definir y validar los factores críticos para la localización.
 - b. Determinar las zonas geográficas no deseables o de alto impacto para cada factor crítico de localización, las que se sombrearan en uno de los mapas indicados, confeccionando un mapa por cada factor crítico.
 - c. Superponer los mapas de cada factor crítico, lo que posibilitara ver las zonas no sombreadas para el conjunto de los factores críticos de la localización
- ii. Confección de la matriz cualitativa de puntos

Se procederá de acuerdo con lo descripto para la utilización de dicha matriz en el punto 1.1.

En este punto se tienen dos alternativa, calificar todos los factores en forma cualitativa o proceder al relevamiento y validación de datos de manera de tener valores objetivos de los factores

Caso 4

Para un proyecto de fabricación de válvulas a diafragma, se seleccionará la localización óptima por el método de cribado

i. Definición de los factores críticos

Dado el tipo de producto a fabricar se consideran los siguientes factores críticos

- ↗ Mano de obra, disponibilidad y capacitación
- ↗ Materia prima, disponibilidad
- ↗ Red vial del mercado proveedor y al mercado consumidor
- ↗ Transporte, disponibilidad para la distribución

ii. Determinación de las zonas no deseables para cada factor crítico

En la fig.4 se marcan en negro la zonas no deseadas de cada factor, dejando en gris la que los factores críticos no tendrían impactos negativos.

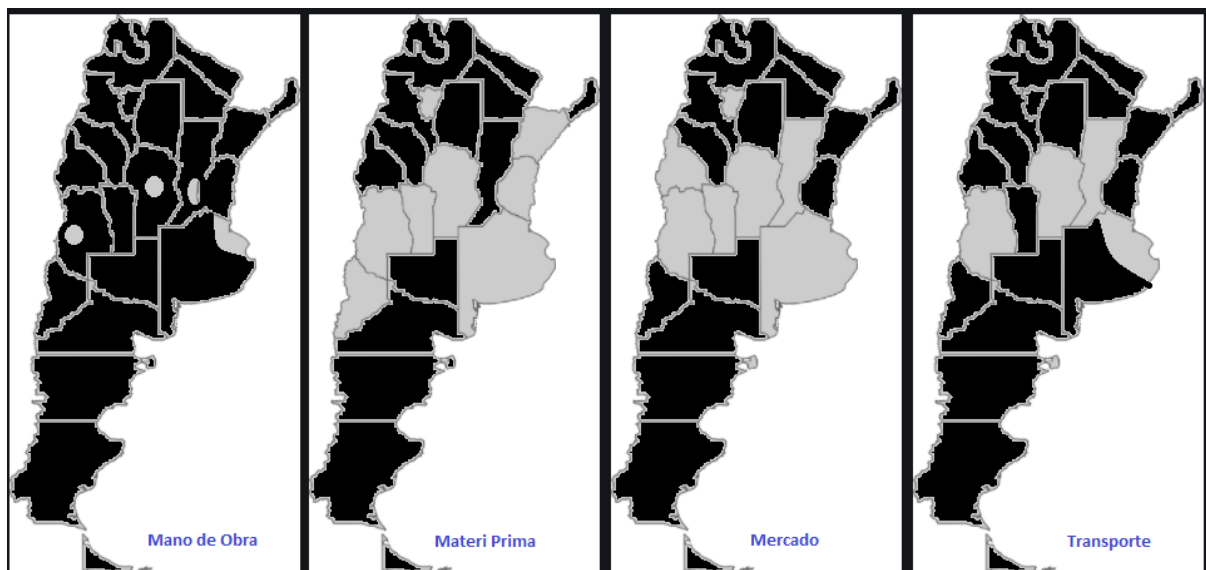


Fig.4 Mapas de zonas deseables para los factores críticos

iii. Obtención de las zonas deseables para los factores críticos

Por superposición de los cuatro mapas de la fig.4 se obtienen las zonas deseables para los factores críticos. En este caso se definen como zonas evaluables a Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba y AMBA.

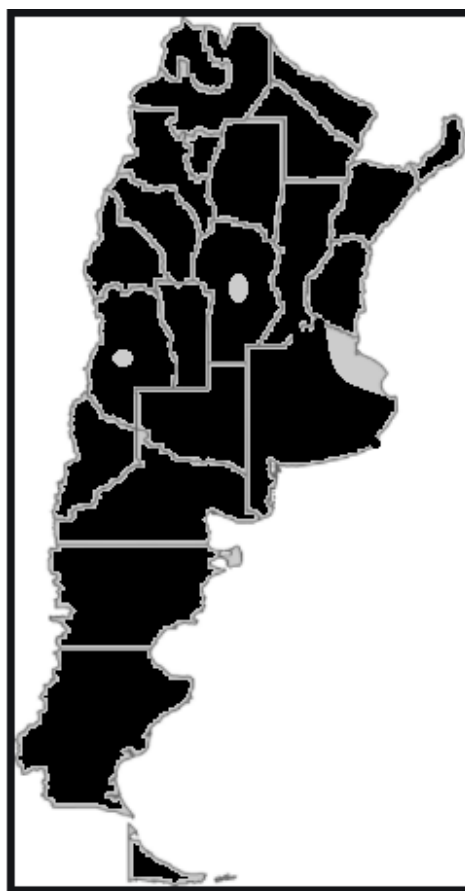


Fig.5 Mapa de zonas deseables para los factores críticos

- i. Determinación de la localización óptima mediante la utilización de una matriz cualitativa de puntos

En este punto se optará por una calificación cualitativa de los factores y su ponderación en las locaciones seleccionadas

- a. Se calificarán los factores críticos en función de su impacto en los costos.

#	Factor	Unidad	Ponderación P	Mendoza V _{fm}		Córdoba V _{fc}		AMBA V _{fa}	
1	Mano de Obra	Calificación	0,25	3,00	0,75	3,50	0,88	3,00	0,75
2	Materia prima	Calificación	0,30	2,00	0,60	2,50	0,75	2,00	0,60
3	Mercado	Calificación	0,25	2,50	0,63	2,50	0,63	2,00	0,50
4	Transporte	Calificación	0,20	2,00	0,40	3,00	0,60	2,00	0,40
				<i>Lm =</i>	2,38	<i>Lc =</i>	2,85	<i>La =</i>	2,25

Tabla 14 Calificación de los factores críticos

Como podemos ver en la tabla 23, el valor mínimo de la calificación ponderada es el correspondiente a Ciudad de Mendoza, que resulta la locación óptima en el contexto analizado

2. Modelo de Costo / Volumen

Caso 5

Para el proyecto industrial de fabricación productos de consumo masivo, se seleccionaron la locaciones A, B y C. Las tres locaciones no tienen factores críticos con diferencias significativas por lo que se evaluarán las locaciones en función de los costos según el volumen de producción.

Costos	Unidad	Locación A	Locación B	Locación C
Fijos	\$	400.000	300.000	500.000
Variables	\$/unidad	38,3	38,9	38,0

Tabla 15 Costos

Se calculan los costos totales en función del volumen de producción.

Locaciones	Unidades Producidas								
	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
Locación A	4.230.000	6.145.000	8.060.000	9.975.000	11.890.000	13.805.000	15.720.000	17.635.000	19.550.000
Locación B	4.190.000	6.135.000	8.080.000	10.025.000	11.970.000	13.915.000	15.860.000	17.805.000	19.750.000
Locación C	4.300.000	6.200.000	8.100.000	10.000.000	11.900.000	13.800.000	15.700.000	17.600.000	19.500.000

Tabla 16 Costos totales en función del volumen de producción

En la tabla 16 podemos observar cómo varía la locación óptima en función del volumen de producción, de manera que hasta 150.000 unidades la locación óptima es la B, mientras que entre 200.000 y 300.000 unidades la locación A es la mejor opción, y finalmente para una producción de más de 350.000 unidades la locación C es la óptima.

3. Localización por el Modelo en Ambiente de Incertidumbre

Caso 6

Analizaremos el caso 5 bajo el modelo en ambiente de incertidumbre. Para esto contamos con el costo de fabricación en función de la estimación de la demanda en tres escenarios para cada locación

Demanda	Costo del Producto		
	Locación A	Locación B	Locación C
Alta	39,20	39,57	39,12
Media	39,66	39,92	39,70
Baja	41,19	41,07	41,61
Pormedio	40,01	40,19	40,14

Tabla 17 Beneficios en función de la demanda

- i. Análisis de mínima: ante el peor escenario de la demanda el menor costo de fabricación le corresponde a locación B, lo que resulta la locación a seleccionar.
- ii. Análisis de máxima: ante el mejor escenario de la demanda el menor costo de fabricación le corresponde a locación C, lo que resulta la locación a seleccionar.
- iii. Análisis de igual probabilidad: este tiene como supuesto que todos los escenarios de la demanda tienen igualdad de ocurrencia, por lo que se promedian los beneficios de los tres escenarios y se selecciona la locación con el menor valor de costo. En este caso resulta la locación A

4. Modelo en Ambiente de Riesgo

Caso 6

Analizaremos el caso 5 bajo el modelo en ambiente de incertidumbre. Para esto contamos con el costo de fabricación en función de la estimación de la demanda en tres escenarios para cada locación, pero esta vez se estimará la probabilidad de ocurrencia de los escenarios de la demanda.

Se aplica la Ec.7 se calculan los beneficios ponderados:

$$Cp_i = \sum_j^n C_j \eta_j$$

Ec.7 Demanda ponderada

Donde:

- ✓ Cp_i = Costo ponderado para la locación i
- ✓ C_j = Costo del escenario j en la locación i
- ✓ η_j = Probabilidad de ocurrencia del escenario j

Demanda	Probabilidad de Ocurrencia	Costo del Producto		
		Locación A	Locación B	Locación C
Alta	40%	39,20	39,57	39,12
Media	40%	39,66	39,92	39,70
Baja	20%	41,19	41,07	41,61
Costo Ponderado		39,78	40,01	39,85

Tabla 16 Beneficios ponderados en función de la demanda

Como vemos en la tabla 16, el menor costo ponderado se obtiene en la locación A, lo que resulta la mejor locación.

Documentación consultada

Evaluación de Proyectos - Sapag Chain – 1997

Dimensions of Industrial Factors: Review & Exploration - Journal of Business and Public Affairs – Bradi – 2007

Localización de la planta de producción – Consultora Wolters Kluwer – España

Localización, una variable estratégica en el comercio especializado – Gemma García Ferrer – Universidad Rey Juan Carlos – España – 1999.